Química Orgânica para Ciências Biológicas: P1 (M1 e M2)	**Pontuação ↓**
Data: 13/04/2026 Questões: **3** Pontos totais: **10**	
Matrícula: Nome:	

Questão	*Pontos*	*Nota*
1	4	
2	2	
3	4	
Total:	10	

Instruções:

1. Justifique **todas** as suas respostas.
2. Entregue as respostas manuscritas e materiais de consulta com essa folha anexa;
3. Tabela de eletronegatividade (χ) de Pauling:

H 2.1																	He ---
Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne ---
Na 0.9	Mg 1.2											Al 1.5	Si 1.8	P 2.2	S 2.5	Cl 3.0	Ar ---
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 3.0
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 2.6
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn ---
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac-No 1.1-1.7															

4. É permitido o uso de calculadora científica;
5. Há uma tabela periódica ao final da prova.

1. (4 pontos) O átomo de carbono, no seu estado fundamental, possui a distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^2$. Dessa forma, o diagrama preenchido de orbitais atômicos desse átomo é mostrado na **Figura 1**.

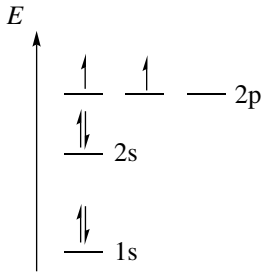


Figura 1: Diagrama de orbitais atômicos do carbono no seu estado fundamental, cuja distribuição eletrônica é $1s^2 2s^2 2p^2$.

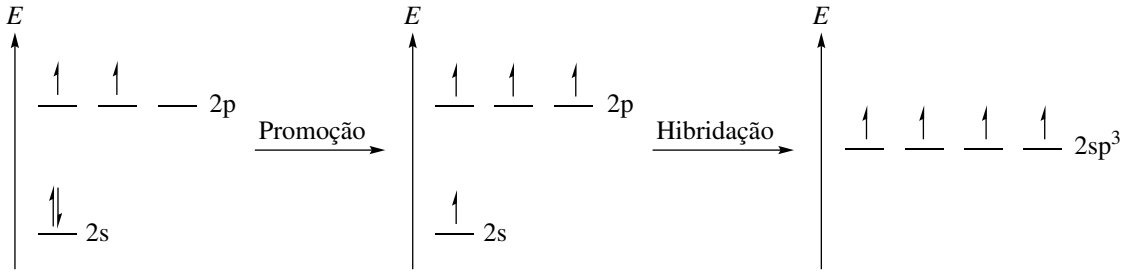
(a) Baseando-se **apenas** no diagrama de preenchido dos orbitais atômicos (**Figura 1**), quantas ligações químicas um átomo de carbono faria em um composto químico?

(b) Levando em conta a resposta do item anterior, explique o fato do metano ter a fórmula molecular CH_4, com o átomo de carbono fazendo quatro ligações C−H de mesmo comprimento (1,09 Å) e com ângulos de ligação iguais (109,5°), assumindo uma geometria tetraédrica.

Resposta:

Na letra a), o diagrama preenchido de orbitais atômicos mostra dois orbitais semipreenchidos. Dessa forma, espera-se que o carbono faça apenas duas ligações.

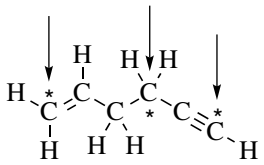
Na letra b), a hibridação dos orbitais atômicos pode explicar (*i*) as quatro ligações do CH_4, (*ii*) o fato de terem comprimentos iguais e (*iii*) o fato de descreverem um tetraedro.



Dessa forma, como os quatro orbitais híbridos formados têm a mesma energia (degenerados) e as ligações são feitas entre os mesmos elementos (C−H), elas têm os mesmos comprimentos. Além disso, o maior espaçamento possível entre os quatro orbitais, afim de diminuir a repulsão eletrônica, é dado por uma geometria tetraédrico, com ângulos de ligação iguais a 109,5°.

2. (2 pontos) A estrutura do composto químico hex-1-en-5-ino é mostrada a seguir.

Indique a hibridação de cada átomo de carbono marcado com um asterisco.



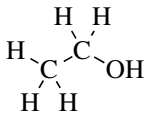
Resposta:

Para assinalar a hibridação de cada átomo de carbono destacado, como nenhum deles possui pares de elétrons não ligantes, basta verificar (i) o número de átomos ligados ou (ii) o número de ligações σ e π.

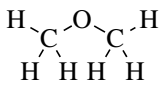
Dessa forma, da esquerda para a direita, temos:

1. Três átomos ligados com três ligações σ e uma π: hibridação sp^2;
2. Quatro átomos ligados com quatro ligações σ: hibridação sp^3;
3. Dois átomos ligados com duas ligações σ e duas π: hibridação sp.

3. (4 pontos) Considere as estruturas dos isômeros de função etanol (álcool etílico) e metoximetano (éter metílico), apresentadas a seguir.



Etanol
(Álcool etílico)



Metoximetano
(éter dimetílico)

Experimentalmente, sabe-se que a temperatura de ebulição do etanol (1 atm) é igual a 78,2 °C, enquanto que a do metoximetano (1 atm) é igual a −24 °C. Explique essa diferença.

Resposta:

Como se tratam de isômeros, a massa molar de ambos é a mesma, tornando esse fator irrelevante para a ebulição. Dessa forma, a intensidade das forças intermoleculares é o fator preponderante para a determinação da temperatura de ebulição.

Comparando a estrutura dos compostos, percebe-se que, enquanto ambos são polares, apenas o etanol é capaz de fazer ligações de hidrogênio, pois possui um átomo de hidrogênio ligado a F, O ou N, assim como um átomo eletronegativo (F, O ou N) com pares de elétrons não ligantes. O éter dimetílico, em contrapartida, não possui hidrogênios ligados a átomo de F, O ou N. Sendo assim, enquanto o etanol realiza ligações de hidrogênio, interações dipolo-dipolo e forças de London, o metoximetano realiza apenas interações dipolo-dipolo e forças de

London. Então, como o etanol tem forças intermoleculares mais fortes, seu ponto de ebulição será maior, como observado pelos valores experimentais.

Tabela Periódica dos Elementos

	1 IA	2 IIA	3 IIIA	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8 VIIIB	9 VIIIB	10 VIIIB	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
1	1 1.0079 **H** Hidrogênio																	2 4.0025 **He** Hélio
2	3 6.941 **Li** Lítio	4 9.0122 **Be** Berílio											5 10.811 **B** Boro	6 12.011 **C** Carbono	7 14.007 **N** Nitrogênio	8 15.999 **O** Oxigênio	9 18.998 **F** Flúor	10 20.180 **Ne** Neônio
3	11 22.990 **Na** Sódio	12 24.305 **Mg** Magnésio											13 26.982 **Al** Alumínio	14 28.086 **Si** Silício	15 30.974 **P** Fósforo	16 32.065 **S** Enxofre	17 35.453 **Cl** Cloro	18 39.948 **Ar** Argônio
4	19 39.098 **K** Potássio	20 40.078 **Ca** Cálcio	21 44.956 **Sc** Escândio	22 47.867 **Ti** Titânio	23 50.942 **V** Vanádio	24 51.996 **Cr** Cromo	25 54.938 **Mn** Manganês	26 55.845 **Fe** Ferro	27 58.933 **Co** Cobalto	28 58.693 **Ni** Níquel	29 63.546 **Cu** Cobre	30 65.39 **Zn** Zinco	31 69.723 **Ga** Gálio	32 72.64 **Ge** Germânio	33 74.922 **As** Arsênio	34 78.96 **Se** Selênio	35 79.904 **Br** Bromo	36 83.8 **Kr** Kriptônio
5	37 85.468 **Rb** Rubídio	38 87.62 **Sr** Estrôncio	39 88.906 **Y** Ítrio	40 91.224 **Zr** Zircônio	41 92.906 **Nb** Nióbio	42 95.94 **Mo** Molibdênio	43 96 **Tc** Tecnécio	44 101.07 **Ru** Rutênio	45 102.91 **Rh** Ródio	46 106.42 **Pd** Paládio	47 107.87 **Ag** Prata	48 112.41 **Cd** Cádmio	49 114.82 **In** Índio	50 118.71 **Sn** Estanho	51 121.76 **Sb** Antimônio	52 127.6 **Te** Telúrio	53 126.9 **I** Iodo	54 131.29 **Xe** Xenônio
6	55 132.91 **Cs** Césio	56 137.33 **Ba** Bário	57-71 Lantanídeos	72 178.49 **Hf** Háfnio	73 180.95 **Ta** Tântalo	74 183.84 **W** Tungstênio	75 186.21 **Re** Rênio	76 190.23 **Os** Ósmio	77 192.22 **Ir** Irídio	78 195.08 **Pt** Platina	79 196.97 **Au** Ouro	80 200.59 **Hg** Mercúrio	81 204.38 **Tl** Tálio	82 207.2 **Pb** Chumbo	83 208.98 **Bi** Bismuto	84 209 **Po** Polônio	85 210 **At** Astato	86 222 **Rn** Radônio
7	87 223 **Fr** Frâncio	88 226 **Ra** Rádio	89-103 Actinídeos	104 261 **Rf** Ruterfórdio	105 262 **Db** Dúbnio	106 266 **Sg** Seabórgio	107 264 **Bh** Bóhrio	108 277 **Hs** Hássio	109 268 **Mt** Meitnério	110 281 **Ds** Darmstádtio	111 280 **Rg** Roentgênio	112 285 **Cn** Copernício	113 284 **Nh** Nihônio	114 289 **Fl** Flevório	115 288 **Mc** Moscóvio	116 293 **Lv** Livermório	117 292 **Ts** Tenessino	118 294 **Og** Oganessônio

57 138.91 **La** Lantânio	58 140.12 **Ce** Cério	59 140.91 **Pr** Praseodímio	60 144.24 **Nd** Neodímio	61 145 **Pm** Promécio	62 150.36 **Sm** Samário	63 151.96 **Eu** Európio	64 157.25 **Gd** Gaodlínio	65 158.93 **Tb** Térbio	66 162.50 **Dy** Disprósio	67 164.93 **Ho** Hólmio	68 167.26 **Er** Érbio	69 168.93 **Tm** Túlio	70 173.04 **Yb** Itérbio	71 174.97 **Lu** Lutécio
89 227 **Ac** Actínio	90 232.04 **Th** Tório	91 231.04 **Pa** Protactínio	92 238.03 **U** Urânio	93 237 **Np** Netúnio	94 244 **Pu** Plutônio	95 243 **Am** Amerício	96 247 **Cm** Cúrio	97 247 **Bk** Berquélio	98 251 **Cf** Califórnio	99 252 **Es** Einsténio	100 257 **Fm** Férmio	101 258 **Md** Mendelévio	102 259 **No** Nobélio	103 262 **Lr** Laurêncio

- Metais alcalinos
- Metais alcalinos terrosos
- Metais
- Semi-metais
- Ametais
- Halogênios
- Gases nobres
- Lantanídeos/Actinídeos

Z A
Símbolo
Nome

Preto: natural
Cinza: feito em laboratório